



Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet
Disciplina de Fundamentos em Servidores Web
Professora Sediane Carmem Lunardi Hernandez
TRABALHO FINAL
2º. semestre de 2025

ALUNO: ANE KARINE GONÇALVES

RA: 2388162

Parte II - Pesquisar sobre os seguintes protocolos:

§ SSH

O protocolo funciona no modelo cliente-servidor, o que significa que a conexão é estabelecida pelo cliente SSH conectando-se ao servidor SSH. O cliente SSH conduz o processo de configuração da conexão e utiliza criptografia de chave pública para verificar a identidade do servidor SSH. Após a fase de configuração, o protocolo SSH utiliza criptografia simétrica robusta e algoritmos de hash para garantir a privacidade e a integridade dos dados trocados entre o cliente e o servidor.

Funcionamento:

- O cliente SSH inicia uma conexão com o servidor SSH usando a porta padrão 22.
- Há um processo de autenticação, que pode ser por senha ou chave pública/privada.
- Após a autenticação, o usuário pode executar comandos no servidor remoto de forma segura.

§ DNS

DNS é um protocolo que traduz nomes de domínio (como www.google.com) em endereços IP, permitindo que dispositivos na rede localizem outros dispositivos na Internet.

Funcionamento:

- Quando um usuário digita um endereço de site, o computador envia uma consulta DNS a um servidor DNS.
- O servidor DNS retorna o endereço IP correspondente ao nome do domínio.
- O navegador utiliza esse IP para estabelecer a conexão com o site.

§ DHCP

DHCP é um protocolo que fornece automaticamente endereços IP e outras configurações de rede para dispositivos em uma rede. Ele evita a necessidade de configuração manual de IP. Mantém endereço IP quando hospedeiro conectado (permitindo reuso de endereço IP). Além de endereço IP, o servidor DHCP oferece: – Roteador de 1º salto para o cliente – Nome e endereço IP do servidor DNS – Máscara de rede

Funcionamento:

- Um dispositivo que entra na rede envia uma solicitação DHCP (DHCP Discover).
- O servidor DHCP responde oferecendo um IP disponível (DHCP Offer).
- O dispositivo aceita o IP (DHCP Request) e o servidor confirma (DHCP Ack).

§ FTP

FTP é um protocolo utilizado para transferência de arquivos entre computadores em rede. Pode operar de forma anônima ou com autenticação de usuário.

Funcionamento:

- O cliente FTP se conecta ao servidor FTP usando a porta padrão 21.
- Após autenticação, o usuário pode enviar (upload) ou baixar (download) arquivos.
- Pode funcionar em modo ativo ou passivo, dependendo de como o servidor e o cliente configuram as portas de dados.